

1.2B 求出在 $\mathbf{v} = (3, 4)$ 方向的单位向量 $\mathbf{u}$ 。求出垂直于 $\mathbf{u}$ 的单位向量 $\mathbf{U}$, $\mathbf{U}$ 有多少种可能性?

解 将 $\mathbf{v}$ 除以本身的长度 $\|\mathbf{v}\| = 5$ 得到单位向量 $\mathbf{u}$, 选择垂直向量 $\mathbf{V} = (-4, 3)$, 这是因为 $(3)(-4) + (4)(3) = 0$ 。将 $\mathbf{V}$ 除以长度 $\|\mathbf{V}\|$ 得到与 $\mathbf{u}$ 垂直的单位向量:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) \quad \mathbf{U} = \frac{\mathbf{V}}{\|\mathbf{V}\|} = \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{U} = 0$$

另外还有一个垂直单位向量是 $-\mathbf{U} = (4/5, -3/5)$ 。

1.2C 给定两个向量 $\mathbf{r} = (2, -1)$ 与 $\mathbf{s} = (-1, 2)$, 求出向量 $\mathbf{x} = (c, d)$ 使得内积 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{r} = 1$ 以及 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{s} = 0$,

解 两个点积得到 c 与 d 的线性方程组, 现在 $\mathbf{x} = (c, d)$

$$\begin{array}{lll} \mathbf{x} \cdot \mathbf{r} = 1 & \text{则} & 2c - d = 1 \\ \mathbf{x} \cdot \mathbf{s} = 0 & \text{则} & -c + 2d = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{已解范例 1.1C} \\ \text{的相同方程组} \end{array}$$

关于 n 维空间的 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的 n 个方程式的注解

段落 1.1 从列 $\mathbf{v}_j$ 开始, 目标是建立 $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \dots + x_n\mathbf{v}_n = \mathbf{b}$ 。本段落从行 $\mathbf{r}_i$ 开始,

现在的目标是找到 $\mathbf{x}$ 使得 $\mathbf{x} \cdot \mathbf{r}_i = b_i$ 。

很快的 $\mathbf{v}$'s 就是矩阵 A 的列, $\mathbf{r}$'s 就是 A 的行, (唯一的)问题就是求解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。

问题集 1.2

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-0.6) \times 4 + 0.8 \times 3 = -2.4 + 2.4 = 0$

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = (-0.6) \times 1 + 0.8 \times 2 = -0.6 + 1.6 = 1$ 计算点积 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$, $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ 以及 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$:

$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 0 + 1 = 1$

$\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = 4 \times 1 + 3 \times 2 = 4 + 6 = 10$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2 计算问题 1 的向量长度 $\|\mathbf{u}\|$ 与 $\|\mathbf{v}\|$ 与 $\|\mathbf{w}\|$, 验证苏瓦兹不等式 $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ 以及 $|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$ 。

3 求出问题 1 在 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$ 方向的单位向量, 求出夹角的余弦。选择向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 使得这些向量与 $\mathbf{w}$ 的夹角分别是 0° , 90° , 180° 。

4 对于任意单位向量 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$, 求出点积 (实际数字)

(a) $\mathbf{v}$ 与 $-\mathbf{v}$ (b) $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ 与 $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ (c) $\mathbf{v} - 2\mathbf{w}$ 与 $\mathbf{v} + 2\mathbf{w}$

分别求出在向量 $\mathbf{v} = (1, 3)$ 与 $\mathbf{w} = (2, 1, 2)$ 方向的单位向量 $\mathbf{u}_1$ 与 $\mathbf{u}_2$ 。再分别求出

垂直 $\mathbf{u}_1$ 与 $\mathbf{u}_2$ 的单位向量 $\mathbf{U}_1$ 与 $\mathbf{U}_2$ 。

5. $\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{(1, 3)}{\sqrt{10}} = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right)$

$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{(2, 1, 2)}{\sqrt{9}} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

设 $\mathbf{U}_1 = (a_1, a_2)$ $\therefore \mathbf{u}_1 \perp \mathbf{U}_1$, $\mathbf{u}_2 \perp \mathbf{U}_2$

$\mathbf{U}_2 = (b_1, b_2, b_3)$ $\therefore \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{U}_1 = 0$, $\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{U}_2 = 0$

$\mathbf{U}_1 = (b_1, b_2, b_3)$ $\therefore \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{U}_1 = 0$, $\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{U}_2 = 0$

$\mathbf{U}_1 = (b_1, b_2, b_3)$ $\therefore \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{U}_1 = 0$, $\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{U}_2 = 0$

6. (a) $w = (t, 2t)$, $t \in \mathbb{R}$ (直线上所有向量)

(c) $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x+2y+z=0 \end{cases} \Rightarrow y+z=0$ 直线

(b) $x+y+z=0$ 平面.

- 6 (a) 描述与向量 $v = (2, -1)$ 垂直的每个向量 $w = (w_1, w_2)$ 。
 (b) 所有与向量 $V = (1, 1, 1)$ 垂直的向量落在三维空间的一个 平面。
 (c) 同时与向量 $(1, 1, 1)$ 与 $(1, 2, 3)$ 垂直的向量落在一个 直线。

7. (a) 7 求出两个向量之间夹角 θ (来自它的余弦)

$\cos \theta = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|} = \frac{1}{\sqrt{1} \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\theta = \frac{\pi}{4}$

(b) $\cos \theta = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|} = \frac{4-2-2}{\sqrt{1} \sqrt{2}} = 0$
 $\theta = \frac{\pi}{2}$

(c) $\cos \theta = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|} = \frac{1+3}{\sqrt{1} \sqrt{10}} = \frac{4}{\sqrt{10}}$

(d) $\cos \theta = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|} = \frac{-5}{\sqrt{10} \sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
 $\theta = \frac{3\pi}{4}$

8 (a) 是非题(如果正确, 举出理由; 如果错误, 举出反例):

(a) 如果 $u = (1, 1, 1)$ 垂直 v 也垂直 w , 则 v 平行 w 。

(b) 如果 u 垂直 v 也垂直 w , 则 u 垂直 $v + 2w$ 。

(c) 如果 u 与 v 是互相垂直的单位向量, 则 $\|u - v\| = \sqrt{2}$? Yes!

9 从 $(0, 0)$ 出发到 (v_1, v_2) 与 (w_1, w_2) 的斜率分别是 v_2/v_1 与 w_2/w_1 , 假设斜率的乘积

$v_2 w_2 / v_1 w_1$ 是 -1 , 证明 $v \cdot w = 0$ 且两个向量垂直。(直线 $y = 4x$ 与直线 $y = -x/4$ 垂直。)

10 分别画出从 $(0, 0)$ 出发到点 $v = (1, 2)$ 与点 $w = (-2, 1)$ 的箭头, 求出两个斜率的乘积。答案会是 $v \cdot w = 0$ 的信号, 而且两个箭头 互相垂直。

11 若 $v \cdot w$ 为负数, 两者的夹角可以得到什么结论? 画出一个三维向量 v (箭头), 然后说明如何找到所有的 w 's 使得 $v \cdot w < 0$ 。

12 若 $v = (1, 1)$ 与 $w = (1, 5)$, 求出 c 使得 $w - cv$ 垂直于 v 。若 v 与 w 是任意的非零向量, 找出 c 的公式。

13 互相垂直的非零向量 v 与 w 都与 $(1, 0, 1)$ 垂直, 求出 v 与 w 。

14 彼此垂直的非零向量 u, v 与 w , 他们都与 $(1, 1, 1, 1)$ 垂直, 求出 u, v 与 w 。

15 $x = 2$ 与 $y = 8$ 的几何平均值是 $\sqrt{xy} = 4$, 算术平均值会稍大: $(x + y)/2 = 5$

16 9 维空间中的向量 $v = (1, 1, \dots, 1)$ 的长度为何? 求 v 方向的单位向量 u , 再求一个单位向量 w 垂直 v 。

17 向量 $(1, 0, -1)$ 与坐标轴单位向量 i, j, k 的夹角分别是 α, β, θ , 求出三个角的余弦值。验证公式 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \theta = 1$ 。

18 请尊重版权与译者的劳动成果, 侵权必究!

19 所有满足 $u \cdot (1, 1, 1, 1) = 0$ 的向量 $u = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ 等价于 $u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0$

20 系数矩阵秩 $r = 1$ (方程个数) 解空间维数 (总未知数) $= 4 - 1 = 3$

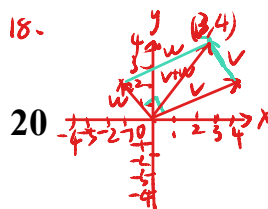
21 解空间维数 (总未知数) $= 4 - 1 = 3$

22 解空间维数 (总未知数) $= 4 - 1 = 3$

23 解空间维数 (总未知数) $= 4 - 1 = 3$

24 解空间维数 (总未知数) $= 4 - 1 = 3$

25 解空间维数 (总未知数) $= 4 - 1 = 3$

18.  $v = (4, 2), w = (-1, 2)$
 $v + w = (3, 4)$
 $||v||^2 + ||w||^2 = (\sqrt{4^2+2^2})^2 + (\sqrt{(-1)^2+2^2})^2 = 4^2+2^2+1+4 = 16+4+5 = 25$
 $||v+w||^2 = (\sqrt{3^2+4^2})^2 = 9+16 = 25$ 即: $||v||^2 + ||w||^2 = ||v+w||^2$

垂直于(1,1,1)的全体向量构成R^3的子空间,最多能求到3个线性无关的向量,且两两正交(一组正交基)

问题 18-28 有关长度以及三角形的角的重要事实。

18 $v = (4, 2)$ 与 $w = (-1, 2)$ 组成的平行四边形是个矩形, 验证毕氏定理 $a^2 + b^2 = c^2$

只有在直角三角形成立: $(v \text{ 的长度})^2 + (w \text{ 的长度})^2 = (v + w \text{ 的长度})^2$

19 (点积的规则) 下列方程式简单又好用:

(1) $v \cdot w = w \cdot v$ (2) $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$ (3) $(cv) \cdot w = c(v \cdot w)$

利用(2), 当 $u = v + w$, 证明 $||v + w||^2 = v \cdot v + 2v \cdot w + w \cdot w$

19. $u \cdot (v+w) = (v+w) \cdot (v+w) = ||v||^2 + ||w||^2 + v \cdot w + w \cdot v = ||v||^2 + ||w||^2 + 2v \cdot w$ 故 $||v+w||^2 = ||v||^2 + ||w||^2 + 2v \cdot w$

20 余弦法则来自: $(v - w) \cdot (v - w) = v \cdot v - 2v \cdot w + w \cdot w$:



余弦法则 $||v - w||^2 = ||v||^2 - 2||v|| ||w|| \cos \theta + ||w||^2$

$= ||v||^2 + ||w||^2 - 2||v|| ||w|| \cos \theta$
 $= v^2 + 2vw \cos \theta + w^2$

画出三边为 $v, w, v - w$ 的三角形, 哪一个角是 θ ?

对边为 $v-w$ 的角

21 三角不等式说明: $(v + w \text{ 的长度}) \leq (v \text{ 的长度}) + (w \text{ 的长度})$,

问题 19 指出 $||v + w||^2 = ||v||^2 + 2v \cdot w + ||w||^2$, 将 $v \cdot w$ 变大成为 $||v|| ||w||$, 证明

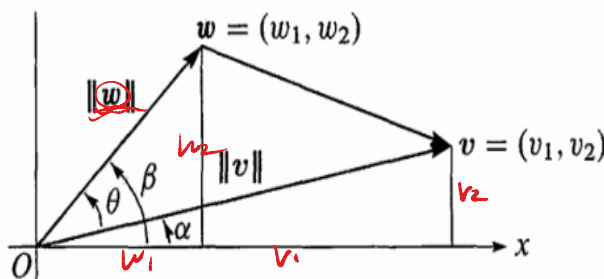
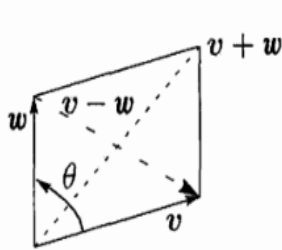
||边 3|| 不能超过 ||边 1|| + ||边 2||。

21. $||v+w||^2 = ||v||^2 + 2v \cdot w + ||w||^2 \leq ||v||^2 + 2||v|| ||w|| + ||w||^2 = (||v|| + ||w||)^2$

$2||v|| ||w|| \geq 2vw$

因此 $2vw$ 非负。

三角不等式 $||v + w||^2 \leq (||v|| + ||w||)^2$ 或者 $||v + w|| \leq ||v|| + ||w||$



$v = (v_1, v_2) \quad w = (w_1, w_2)$

22 苏瓦兹不等式 $|v \cdot w| \leq ||v|| ||w||$, 从代数的角度(不从三角学)来看:

(a) 两侧同乘本身得到 $(v_1 w_1 + v_2 w_2)^2 \leq (v_1^2 + v_2^2)(w_1^2 + w_2^2)$ 。

22. $|v \cdot w| \leq ||v|| ||w||$

(b) 证明上式左右两侧的差(difference)为 $(v_1 w_2 - v_2 w_1)^2$ 。

$(v_1 w_1 + v_2 w_2)^2 \leq (v_1^2 + v_2^2)(w_1^2 + w_2^2)$
 $(v_1^2 + v_2^2)(w_1^2 + w_2^2) - (v_1 w_1 + v_2 w_2)^2$
 $= v_1^2 w_1^2 + v_1^2 w_2^2 + v_2^2 w_1^2 + v_2^2 w_2^2 - v_1^2 w_1^2 - 2v_1 w_1 v_2 w_2 - v_2^2 w_2^2$
 $= v_1^2 w_2^2 + v_2^2 w_1^2 - 2v_1 w_1 v_2 w_2$
 $= (v_1 w_2 - v_2 w_1)^2$

因为平方不能为负—所以不等式成立。

23 图形显示 $\cos \alpha = v_1 / ||v||$, $\sin \alpha = v_2 / ||v||$, 同理 $\cos \beta = \frac{w_1}{||w||}$, $\sin \beta = \frac{w_2}{||w||}$ 。

角度 $\theta = \beta - \alpha$, 代入三角公式 $\cos \beta \cos \alpha + \sin \beta \sin \alpha = \cos(\beta - \alpha)$, 可以得到

$\cos \theta = v \cdot w / ||v|| ||w||$ 。

$\cos \theta = \cos(\beta - \alpha) = \cos \beta \cos \alpha + \sin \beta \sin \alpha = \frac{v_1}{||v||} \cdot \frac{v_1}{||v||} + \frac{v_2}{||v||} \cdot \frac{v_2}{||v||} = \frac{v_1^2 + v_2^2}{||v||^2}$

$$24. \begin{cases} u_1^2 + u_2^2 = 1 \\ U_1^2 + U_2^2 = 1 \end{cases} \quad \cos \theta = \frac{u \cdot U}{|u||U|} = \frac{0.482}{\sqrt{0.6^2 + 0.8^2} \cdot \sqrt{0.8^2 + 0.6^2}} = 0.96$$

$$|u \cdot U| \leq |u||U| + |u||U| \leq \frac{u_1^2 + U_1^2}{2} + \frac{u_2^2 + U_2^2}{2} = \frac{1+1}{2} = 1$$

25. 向量定义:

24 对于单位向量 (u_1, u_2) 与 (U_1, U_2) , 利用一个式子证明 $|u \cdot U| \leq 1$:

$$\cos \theta = \frac{u \cdot U}{|u||U|}$$

$$\text{施瓦茨不等式: } |v \cdot w| \leq |v||w|$$

$$\cos \theta = \frac{v \cdot w}{|v||w|} \leq 1$$

故其范围 $[-1, 1]$, 不会大于 1

$$|u \cdot v| \leq |u||U_1| + |u_2||U_2| \leq \frac{u_1^2 + U_1^2}{2} + \frac{u_2^2 + U_2^2}{2} = 1$$

将 $(u_1, u_2) = (0.6, 0.8)$, $(U_1, U_2) = (0.8, 0.6)$ 放在整条直线上, 求 $\cos \theta$.

25 为什么一开始就说 $|\cos \theta|$ 不会大于 1?

26 (推荐) 画出一个平行四边形。

27 平行四边形的两个边是 v 与 w , 证明两条对角线的平方和会等于四个边的平方和:

$$\|v+w\|^2 + \|v-w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2$$

28 若 $v = (1, 2)$, 在 xy 平面画出使得 $v \cdot w = x + 2y = 5$ 的所有向量 $w = (x, y)$, 为什么答案会是一条直线? 最短的 w 为何?

29 (推荐) 若 $\|v\| = 5$, $\|w\| = 3$, 则 $\|v-w\|$ 的最小值与最大值为何? $v \cdot w$ 的最小值与最大值为何?

挑战问题

30 在 xy 平面会不会存在三个向量, 使得 $u \cdot v < 0$, $v \cdot w < 0$, $u \cdot w < 0$? 我不知道

在 xyz 平面有多少这样的向量, 使得所有的点积是负数。(在平面绝对不存在 4 个向量有这样的性质。)

31 任意选取数值使得 $x + y + z = 0$, 求出向量 $v = (x, y, z)$ 与 $w = (z, x, y)$ 的夹角。

挑战问题: 说明为什么 $v \cdot w / \|v\| \|w\|$ 永远是 $-1/2$ 。

32 你如何证明 $\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x+y+z}{3}$ (几何平均值 $\leq$ 算术平均值)?

33 从向量 $\left(\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2}\right)$ 中, 利用正负号选取 4 个互相垂直的单位向量。

33. 女选 2 个正号 2 个负号即可

34 利用 MATLAB 的 $v = \text{randn}(3, 1)$ 指令, 制造一个随机的单位向量 $u = v/\|v\|$;

利用 $V = \text{randn}(3, 30)$ 指令, 制造 30 个以上的单位向量 U_j . 点积 $|u \cdot U_j|$ 的平

均大小是多少? 在微积分中, 平均值是 $\int_0^\pi |\cos \theta| d\theta / \pi = \frac{2}{\pi}$.

见补充内容

32. 法一: 令 $\sqrt{x} = a, \sqrt{y} = b, \sqrt{z} = c$.

$$\text{原式转化: } abc \leq \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}$$

$$\text{即要证: } a^2 + b^2 + c^2 - 3abc \geq 0$$

$$\text{即要证: } (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac) \geq 0$$

$$\text{已知 } [(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2] = [a^2 + 2ab + b^2 + b^2 + 2bc + c^2 + c^2 + 2ca + a^2] = 2(a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca) \geq 0$$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac \geq 0$$

原式得证。

法二: 琴生不等式

$f(t) = \ln t > 0$, 严格凹函数

若 $f(t)$ 为凹函数, x_1, x_2, x_3 均为正且 $\sum_{i=1}^3 x_i = 1$

$f(\sum_{i=1}^3 x_i) \geq \sum_{i=1}^3 x_i f(x_i)$

$$\ln \left(\frac{1}{3}\right) \geq \frac{1}{3} \ln x + \frac{1}{3} \ln y + \frac{1}{3} \ln z = \frac{1}{3} \ln(xyz) \Rightarrow \ln \left(\frac{1}{3}\right) \geq \frac{1}{3} \ln(xyz) \Rightarrow \frac{1}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}$$

尊重版权与译者的劳动成果, 侵权必究!

三角不等式:

对实数 a, b , $|a+b| \leq |a|+|b|$

拓展: $|a-b| \leq |a|+|b|$

推论:

0 号形式: $|a+b| \leq |a|+|b|$

3 号形式:

$|a+b| \leq |a|+|b|$
 $|a-b| \leq |a|+|b|$ } a, b 同号或其中 1 个为 0